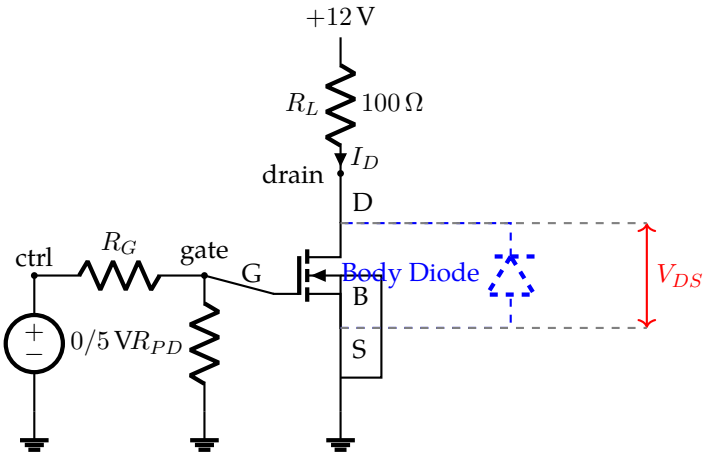
Material Reservado Docente: Solucionario E1 (Low-Side)[cite: 20]

Evaluación de topología, cálculo analítico, interpretación del Datasheet y diagnóstico de simulación LTspice[cite: 20].

A. Solución Analítica Central[cite: 20]

Escenario didáctico: Bus DC de 12 V, Carga $R_L = 100\,\Omega$, lógica ideal 0/5 V[cite: 20].

1. Topología y Body Diode[cite: 20]:



Body Diode: El ánodo está en el Source y el cátodo en el Drain[cite: 20]. Con +12 V en el Drain, está inversamente polarizado. Si la polaridad se invirtiera, causaría un cortocircuito incontrolado[cite: 20].

2 y 3. Estado ON Ideal[cite: 20]:

$$I_{ON,ideal} = \frac{V_{BUS}}{R_L} = \frac{12\,\text{V}}{100\,\Omega} = \mathbf{0.12}\,\text{A} = \mathbf{120}\,\text{mA} \quad \text{[cite: 20]}$$

$$P_{LOAD,ideal} = I^2 R_L = (0.12\,\text{A})^2(100\,\Omega) = \mathbf{1.44}\,\text{W} \quad \text{[cite: 20]}$$

Conclusión Térmica: Una resistencia de 1/4 W (0.25 W) se quemaría instantáneamente al disipar 1.44 W. Se requiere un componente de 3 W a 5 W con disipación adecuada[cite: 20].

4. Estado ON No-Ideal (Con $R_{DS(on)}$)[cite: 20]:

$$I_{ON} = \frac{V_{BUS}}{R_L + R_{DS(on)}} \quad ; \quad V_{DS,on} = I_{ON} \cdot R_{DS(on)} \quad \text{[cite: 20]}$$

$$P_{MOS,on} = I_{ON}^2 R_{DS(on)} \quad ; \quad P_{LOAD} = I_{ON}^2 R_L \quad \text{[cite: 20]}$$

Ejemplo Numérico Hipotético (Asumiendo un $R_{DS(on)} = 50\,m\Omega$ validado)[cite: 20]:
$I_{ON} = 12/100.05 \approx 0.1199\,\text{A} \implies P_{MOS,on} \approx (0.1199)^2(0.05) \approx \mathbf{0.719}\,\text{mW}$[cite: 20].
Nota crítica: ¡1.44 W es la potencia de la carga, no del MOSFET![cite: 20]

5 y 6. Criterios V_{GS}[cite: 20]: $R_{DS(on)}$ depende críticamente del V_{GS} aplicado, la corriente y la temperatura (Tj)[cite: 20]. El $V_{GS(th)}$ es solo el umbral de conducción de prueba (microamperios), no garantiza baja resistencia[cite: 20]. Si $V_G = 5\,\text{V}$ absoluto y V_S sube a 4 V, entonces $V_{GS} = 5 - 4 = \mathbf{1}\,\text{V}$. El MOSFET se apagará o entrará en alta disipación[cite: 20].

B. Guía de Evaluación de Datasheets y LTspice[cite: 20]

Selección Comercial: Si la hoja técnica especifica "$25\,\mathrm{m\Omega}$ @ $V_{GS} = 10\,\mathrm{V}$", es **inválido** usar ese dato si la lógica entregará solo $5\,\mathrm{V}$[cite: 20]. Exija que el estudiante muestre la gráfica o tabla de especificación para $5\,\mathrm{V}$ exactos[cite: 20].
Auditoría LTspice:

- Revisar que $V(ctrl)$, V_{GS} y V_{DS} compartan eje temporal[cite: 20].
- La potencia de MOSFET $p_D = V_{DS} \cdot I_D$ es un pico transitorio, distinto a la potencia estática de la carga $I^2 R_L$[cite: 20].
- Un pin de $5\,\mathrm{V}$ en SPICE es una fuente de corriente **ilimitada** ideal. En hardware real, la compuerta necesita corriente dinámica ($\approx Q_g/t$) que un GPIO de $20\,\mathrm{mA}$ podría no suministrar lo suficientemente rápido (justificando E2 Buffer BJT)[cite: 20].